Resumo Grafana Conceitos Fundamentais

Pesquisa conceitos fundamentais: dashboard, painel, datasource, query, alert

O Grafana é uma plataforma de código aberto utilizada para visualizar, consultar e monitorar dados provenientes de diferentes fontes, como bancos de dados, APIs, servidores e dispositivos IoT. Ele é bastante empregado em sistemas de monitoramento porque permite acompanhar indicadores em tempo real e receber alertas quando ocorrem anomalias.

Na prática, ele é usado para responder perguntas como:

- O servidor está usando muita memória ou CPU?
- A aplicação está respondendo dentro do tempo esperado?
- Algum sensor IoT registrou temperatura fora do limite?
- Houve falhas, erros ou lentidão nas últimas horas?

Dashboard

O *dashboard* é a tela principal de visualização do Grafana. Ele reúne vários gráficos, tabelas e indicadores relacionados a um mesmo sistema ou tema, permitindo que o usuário análise diversas informações em um único lugar.

No Grafana, um dashboard é composto por um ou mais paneis, organizados em linhas ou abas. Por exemplo, um dashboard de monitoramento de servidor pode conter:

- Gráfico de uso de CPU;
- Gráfico de uso de memória;
- Indicador de espaço em disco;
- Tabela de erros da aplicação;
- Gráfico de tempo de resposta.

O objetivo não é apenas exibir dados, mas transformar dados brutos em informações compreensíveis para apoio à decisão.

Painel

Um painel é cada bloco visual dentro de um dashboard. Ele é o responsável por exibir uma visualização específica, como gráfico de linhas, tabela, mapa, barra, número isolado ou mapa de calor.

Cada painel recebe dados por meio de uma consulta a uma fonte de dados e pode ser personalizado com títulos, cores, limites, legendas, unidades de medida e regras de exibição.

Exemplo: em um dashboard de servidor, um painel pode mostrar apenas o uso de memória em porcentagem, enquanto outro mostra a evolução do uso nas últimas 24 horas.

Datasource

Um datasource ou fonte de dados é a conexão entre o Grafana e o local onde os dados estão armazenados. Pode ser um banco de dados SQL, um serviço de métricas como Prometheus, um sistema de logs como Loki, uma API JSON ou uma API externa.

A fonte de dados define de onde vêm as informações, enquanto os painéis definem como essas informações serão exibidas.

Exemplos comuns:

Datasource	**Tipo de dado normalmente usado**
Prometheus	Métricas de sistemas, aplicações e servidores
InfluxDB	Séries temporais, sensores e dados IoT
MySQL/PostgreSQL	Dados estruturados em tabelas
Loki	Logs e registros de eventos
Elasticsearch	Logs, buscas e dados indexados
API JSON	Dados de sistemas externos

Query

Uma query ou consulta é a pergunta feita à fonte de dados para recuperar apenas as informações necessárias para o painel. Cada tipo de fonte utiliza uma linguagem própria; por exemplo, o Prometheus utiliza PromQL e bancos relacionais utilizam SQL.

Uma consulta pode, por exemplo, selecionar o uso médio de memória de um servidor nas últimas 24 horas para ser exibida em um gráfico.

Exemplo:

- **Pergunta:** Qual foi o uso de CPU do servidor nas últimas 24 horas?
- **Query:** seleciona a métrica de CPU, define o período e agrupa os valores por tempo.

- **Resultado:** o Grafana recebe os pontos de dados e os desenha em um gráfico de linhas.

Alert

Um alert ou alerta é uma regra que monitora os dados e notifica os responsáveis quando uma condição indesejada ocorre. Ele permite que a equipe seja notificada antes que um problema se torne mais grave.

No Grafana, é possível criar alertas a partir de consultas em uma ou várias fontes de dados, combinando métricas e logs. Quando a condição definida é atendida, o Grafana pode enviar notificações por canais como e-mail, Telegram ou outras integrações.

Exemplo:

- **Condição:** uso de memória maior que 90%;
- **Período:** por mais de 5 minutos;
- **Ação:** enviar mensagem para o e-mail;
- **Objetivo:** evitar que o servidor fique sem memória e pare de funcionar.

Os alertas são essenciais em sistemas de monitoramento porque reduzem o tempo entre a detecção de uma falha e a resposta da equipe.

Como os conceitos se relacionam

O funcionamento do Grafana pode ser entendido como uma sequência:

1. **Datasource:** o Grafana se conecta à fonte de dados.
2. **Query:** uma consulta seleciona os dados desejados.
3. **Panel:** o painel recebe os dados e escolhe a visualização.
4. **Dashboard:** vários painéis são organizados em uma tela.
5. **Alert:** regras monitoram os dados e disparam notificações quando necessário.

A fonte de dados fornece as informações; a consulta seleciona os dados desejados; o painel os transforma em visualização; o dashboard organiza vários painéis; e o alerta monitora as informações e emite notificações quando necessário.

Referências:

GRAFANA LABS. *Grafana dashboards overview*. Disponível em: https://grafana.com/docs/grafana/latest/fundamentals/dashboards-overview/. Acesso em: 9 out. 2026.

GRAFANA LABS. *Data sources*. Disponível em: https://grafana.com/docs/grafana/latest/datasources/. Acesso em: 9 out. 2026.

GRAFANA LABS. *Query and transform data*. Disponível em: https://grafana.com/docs/grafana/latest/visualizations/panels-visualizations/query-transform-data/. Acesso em: 9 out. 2026.

GRAFANA LABS. *Grafana Alerting*. Disponível em: https://grafana.com/docs/grafana/latest/alerting/. Acesso em: 9 out. 2026.

AMAZON WEB SERVICES. *Consultar e transformar dados*. Disponível em: https://docs.aws.amazon.com/pt_br/grafana/latest/userguide/v9-panels-query-xform.html. Acesso em: 9 out. 2026.